

Přečti si, co znamená poměr a jak se dělí celek v poměru, podívej se na video k měřítku mapy a pak procvič úlohy s plánem a mapou včetně převodu jednotek. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: poměr; postupný poměr; rozdělení v poměru; měřítko mapy

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Měřítko I (M. Krynický, učebnice pro ZŠ)** česky

Výklad měřítka mapy a plánu s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20C3%BAm%C4%9Brnosti/08%20M%C4%9B%C5%99%C3%ADtko%20I.pdf>

Realisticky.cz – Počítáme s poměry I (M. Krynický) česky

Zvětšování a zmenšování v daném poměru a rozdělení celku v poměru na řešených příkladech.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20C3%BAm%C4%9Brnosti/06%20Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1me%20s%20pom%C4%9Bry%20I.pdf>

e-Matematika.cz – Rozdělení čísla v daném poměru česky

Postup krok za krokem: sečíst díly, zjistit velikost jednoho dílu, dopočítat části a udělat zkoušku.

<https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/32-rozdeleni-cisla-v-danem-pomeru.php>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Měřítko mapy česky

Jak z měřítka mapy spočítat skutečnou vzdálenost a naopak, včetně převodu centimetrů na metry a kilometry.

<https://www.matweb.cz/mapa/>

Video**Poměr, rozděl číslo v poměru** česky 9 min matematika fyzika

Rozdělení čísla v daném poměru na řešených příkladech.

https://www.youtube.com/watch?v=Nqd5d_8nWL8

Poměr - změň číslo v poměru česky 6 min matematika fyzika

Změna čísla v daném poměru – zvětšení i zmenšení.

<https://www.youtube.com/watch?v=s1pJi4lsXJA>

Měřítko mapy 2, skutečná vzdálenost česky 7 min matematika fyzika

Výpočet skutečné vzdálenosti z mapy podle měřítka.

<https://www.youtube.com/watch?v=GTOPUTATLrs>

ČT edu – Problémová úloha z přijímaček: Poměr a měřítko mapy česky 3 min Česká televize

Krátký rozbor přijímačkové úlohy na poměr a měřítko mapy.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/16300-problemova-uloha-z-prijimacek-pomer-a-meritko-mapy>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Poměr a úměrnost** česky

Simulace, v níž nastavuješ dvě veličiny do zadaného poměru a vidíš, že se poměr nemění, když obě zvětšíš stejně krát.

https://phet.colorado.edu/sims/html/ratio-and-proportion/latest/ratio-and-proportion_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Poměry: změna a rozdělení čísla česky

Cvičení na změnu čísla v poměru a rozdělení celku v poměru s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pomery-zmena-rozdeleni>

Umíme matiku – Poměry: měřítko mapy česky

Cvičení na výpočty s měřítkem mapy, plánu a modelu s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pomery-meritko-mapy>

Sbírky úloh a testy

Cermat – přijímací zkouška 2024, 1. řádný termín (M9A): úloha 15 česky

Úlohy 15.1–15.3 (ano/ne): měřítko plánu domu, skutečná délka a poměr obsahů. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9_Ax.pdf
